

Solution

试音 (shirt) :

$x+y+z$ 越小的约束条件，提醒要及时换钱，12 便士换 1 先令，20 先令换 1 磅，一定是比不换总钱币数更少的。

KCM

矩 (rect) :

矩形的不同在于构成四条边、四个点的横纵坐标 x_1 、 x_2 、 y_1 、 y_2 有多少种不同的组合方案。

显然方案为 $C(n, 2) \times C(m, 2)$ 。

回文 (pali) :

显然任一长度 ≥ 4 的回文序列, 都可以拆出一个 bab 形式的长度为 3 的回文序列。

一个长度为 3 的 bab 形式的回文序列, 要求就是同一个字符之间间隔至少一个字符。

用 $f[ch]$ 记录字符 ch 上次出现的位置, 对于第 i 个字符, 若 $i - f[a[i]] > 1$ 即可构成。

求和 (sum) :

一个数每被询问一次，就能贡献一次 $a[i]$ 。

询问的位置是固定的， $a[i]$ 的位置是可以任意调整的。

显然询问次数越多的位置，放置的 $a[i]$ 的值越大越好。

考虑先按询问统计每个位置的询问次数，依照次数排序，对应 $a[i]$ 从大到小配对即可， $O(nq+n\log n)$ ，可以拿到 60 分。

对于给定区间 $[l, r]$ ， $g[l]++$, $g[r+1]--$ ，对所有区间询问做此差分处理。

最后统一求一遍前缀和就可以得到统计值。

时间复杂度 $O(n+q+n\log n)$ ，可以拿到 100 分。

不落的航班 (plane) :

使用三维数组 $dp[m][i][j]$ 表示从 i 到 j 恰好乘坐 m 次航班的最小票价。

递推: $dp[m][i][j] = \min_{r=1..n} dp[m-1][i][r] + W[r][j]$

其中 $dp[1][i][j] = W[i][j]$ 。

最终答案: $ans[i][j] = \min_{m \geq k} dp[m][i][j]$ 。

时间复杂度 $O(n^3k)$ 。可以拿 50 分。

对于两个 $n \times n$ 的距离矩阵 A 和 B , 可以设计一种“加法”:

$A+B=C$ $C(i, j) = \min(a(i, k) + b(k, j))$ 。

可以用来表示乘坐 $k-1$ 次航班后, 再乘坐第 k 次航班后的任意地点之间的距离矩阵的变换关系。

$dist^{[k]} = dist^{[k-1]} + f$

显然, $f + f + f + \dots + f = dist^{[k]}$ (一共 k 次) 就是我们要求的解。

这种转移表达式形如矩阵乘法, 满足矩阵交换律和结合律, 因此不难想到快速幂优化矩阵乘法的算法, $O(\log k \times n^3)$ 。

注意到题中要求的是乘飞机“至少 k 次”而不是“恰好 k 次”, 因此最后需要在已经换乘过 k 次的基础上用 floyd 更新一下继续换乘能否获得更小值。

总时间复杂度 $O(\log k \times n^3 + n^3)$ 。